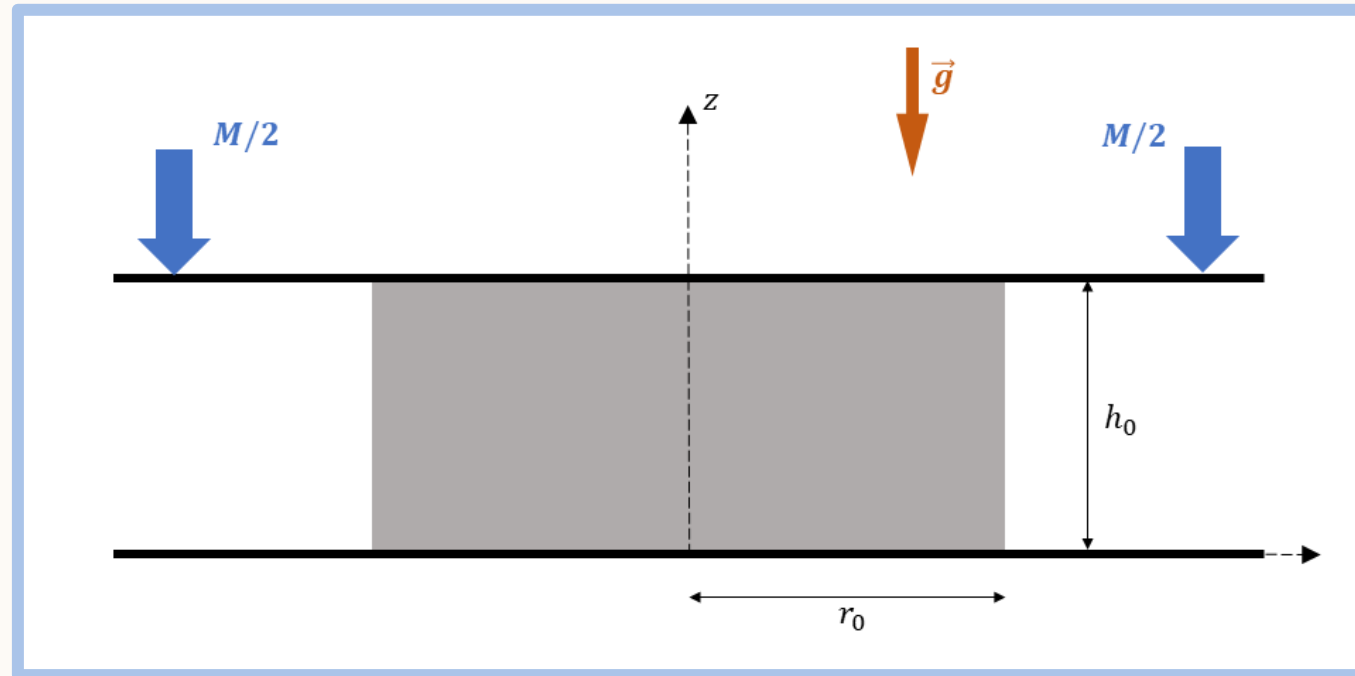


SYSTÈME & MODÈLE PHYSIQUE



La colle est un fluide :

Visco-plastique

Herschel-Bulkley
$$\tau = k\dot{\gamma}^m + \tau_0 \text{ si } \tau \geq \tau_0$$
$$\text{sinon } \dot{\gamma} = 0$$

&

Élastique

Hooke
$$\tau = G\gamma$$

SYSTÈME D'ÉQUATIONS

Conservation de la masse :

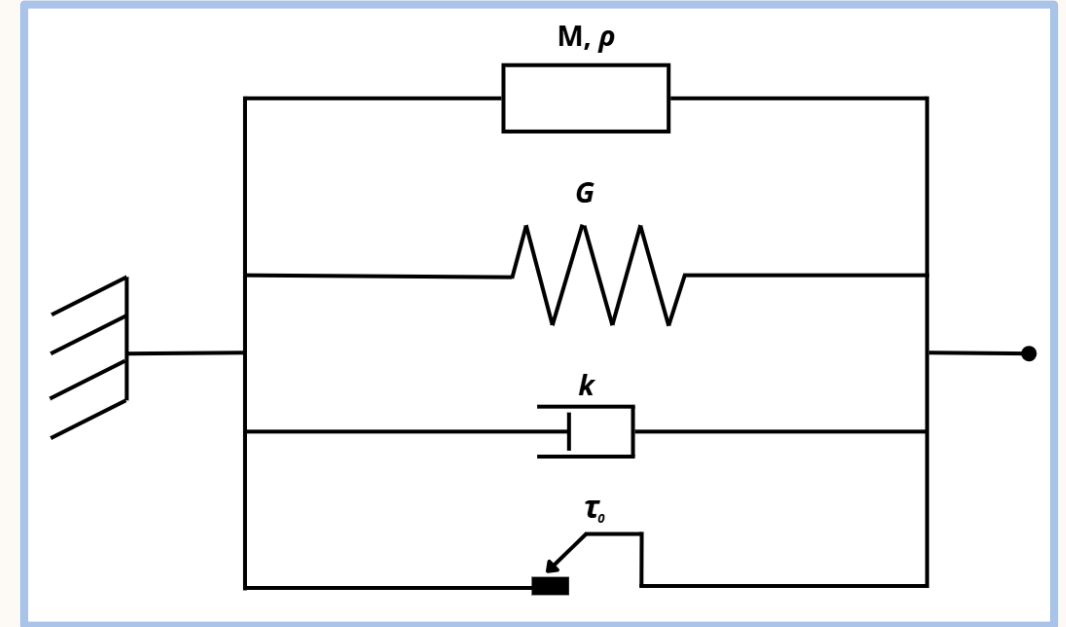
$$\pi r^2 h = \pi r_0^2 h_0 \text{ et } \frac{dh}{dt} + \frac{2uh}{r} = 0$$

Conservation de quantité de mouvement :

$$\rho h \frac{d^2 h}{dt^2} = -\tau_{total}$$

Avec la contrainte totale :

$$\tau_{total} = -\frac{Mg}{\pi r^2} - \rho gh + G\gamma + \frac{2R}{3h} \tau_{HB}$$



Contrainte de Herschel-Bulkley :

Taux de déformation :

non-glissement :

$$\tau_{HB} = k |\dot{\gamma}|^m + \tau_0$$

$$\dot{\gamma} = a \frac{u}{h}$$

glissement :

$$\tau_{HB} = 3^{\frac{m+1}{2}} k |\dot{\gamma}|^m + \sqrt{3} \tau_0$$

$$\dot{\gamma} = a \frac{u}{r}$$

ÉTALEMENT D'APRÈS LE MODÈLE

3

$$r_0 = 5 \text{ mm}$$

$$m_{\text{goutte}} = 50 \text{ mg}$$

$$\rho = 1,27 \cdot 10^3 \text{ kg/m}^3$$

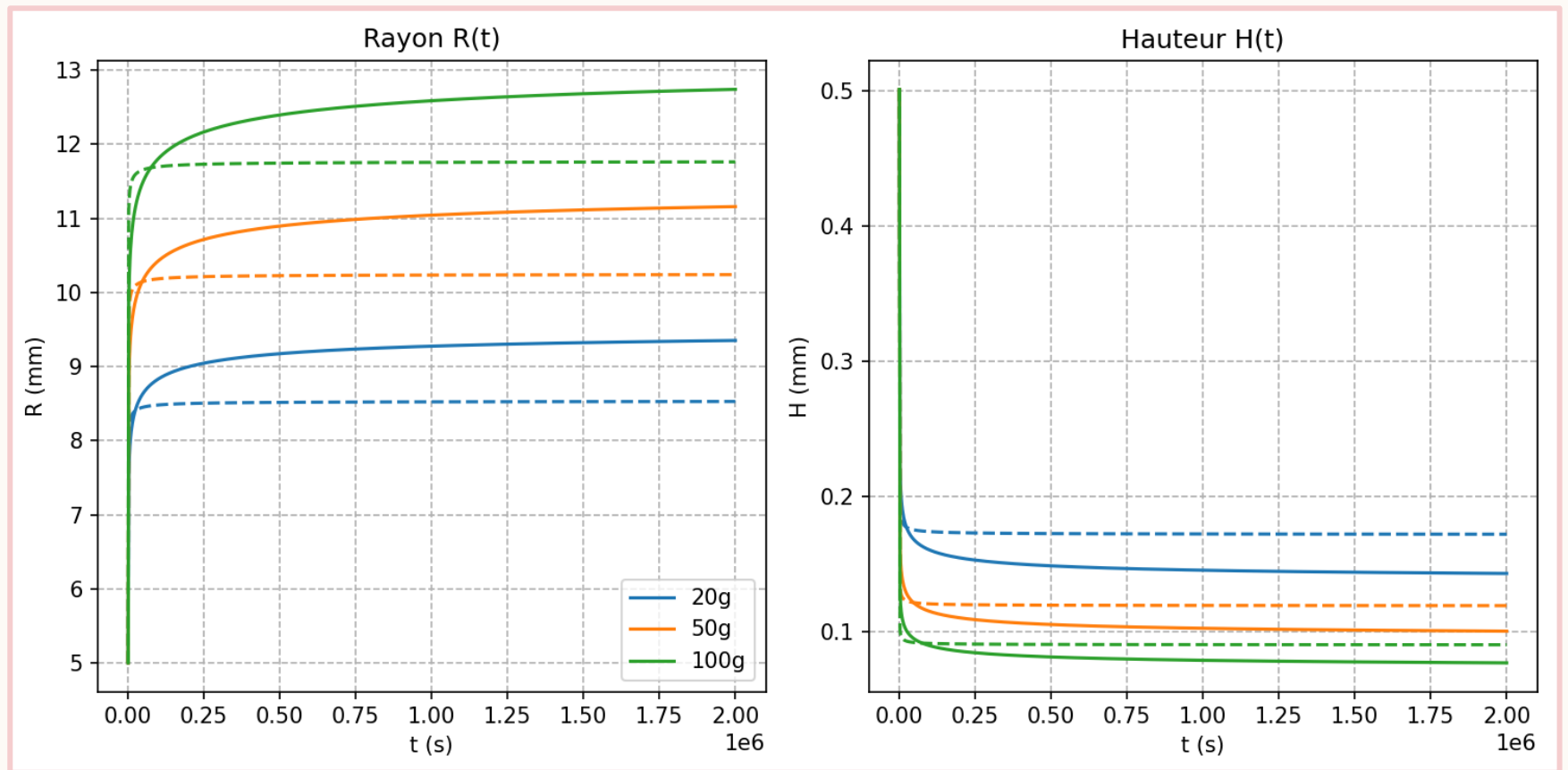
$$k = 90 \text{ Pa} \cdot \text{s}^m$$

$$m = 0,4$$

$$a = 5$$

$$\tau_0 = 15 \text{ Pa}$$

$$G = 0 \text{ Pa}$$



Rayon et hauteur du cylindre de fluide au cours d'une compression

INTERPRÉTATIONS

INFLUENCE DES PARAMÈTRES RHÉOLOGIQUES

Influence des paramètres rhéologiques sur l'étalement et sa dynamique :

- τ_0 impacte la position finale d'étalement (diamètre final) :

$$\tau_0 \nearrow \Rightarrow D_{final} \searrow$$

- k, m impactent uniquement la « dynamique » de l'étalement /

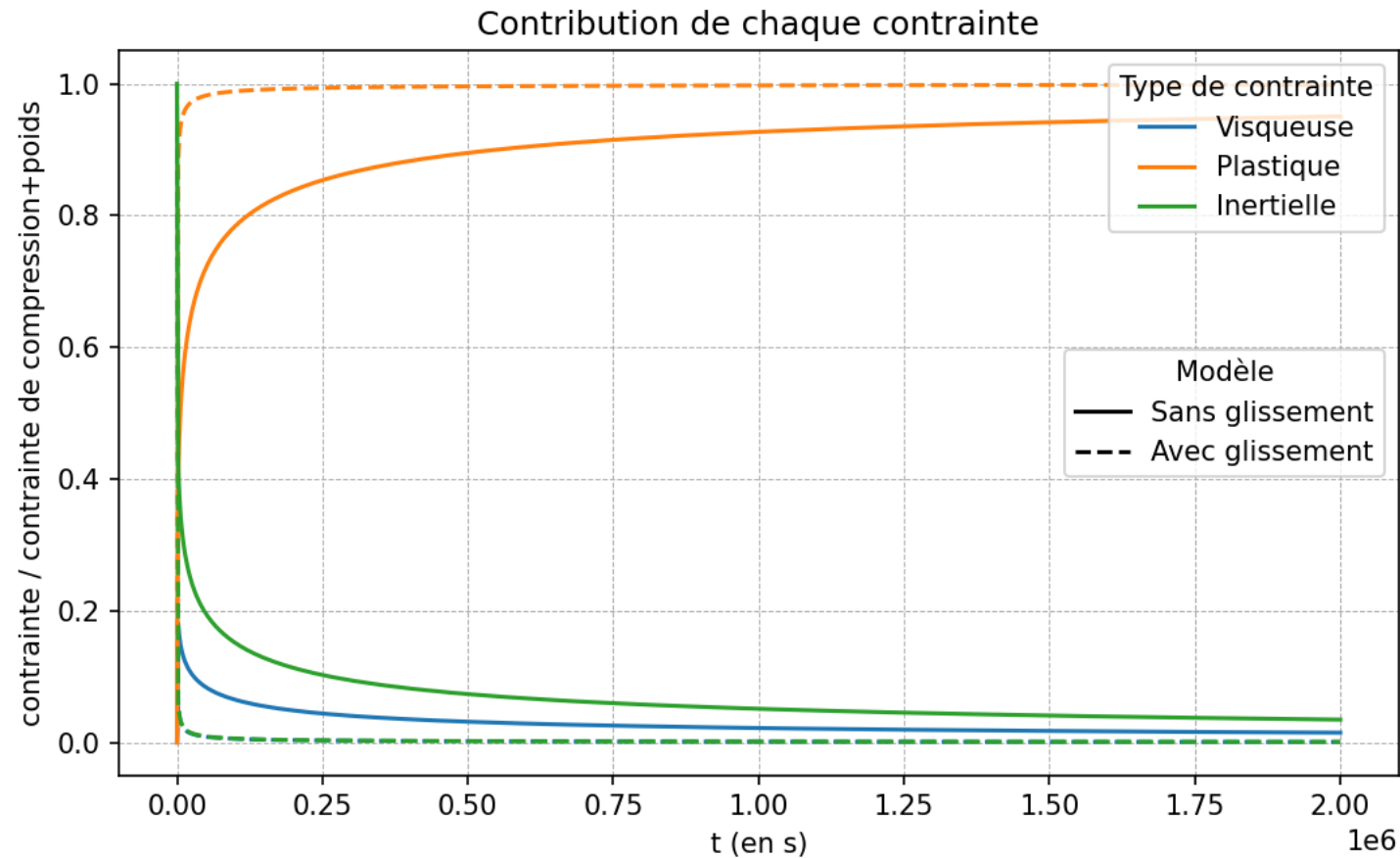
$$k \nearrow \Rightarrow t_{final} \nearrow \text{ (ralentit)}$$

$$a \nearrow \Rightarrow t_{final} \nearrow \text{ (ralentit)}$$

$$m \nearrow \Rightarrow t_{final} \searrow \text{ (accélère)}$$

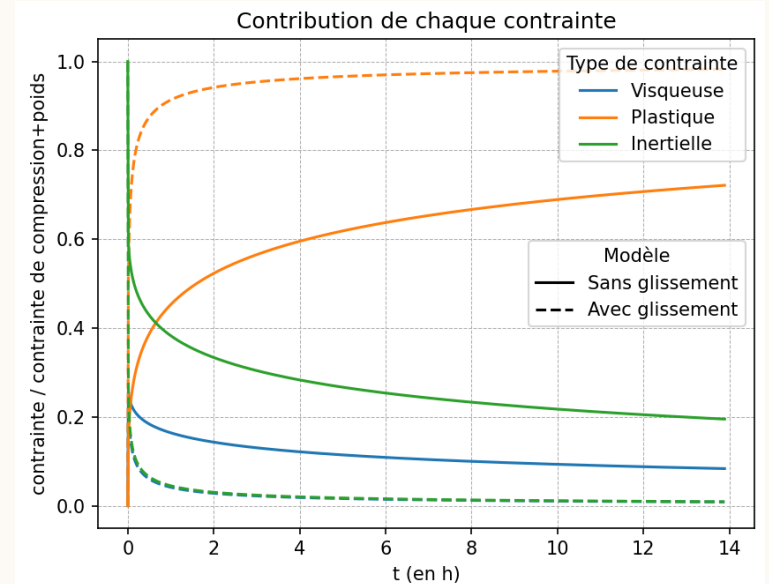
CONTRIBUTION DES CONTRAINTES

5



$$\begin{aligned} r_0 &= 5 \text{ mm} ; m_{\text{goutte}} = 50 \text{ mg} \\ \rho &= 1,27 \cdot 10^3 \text{ kg/m}^3 ; G = 0 \text{ Pa} \\ k &= 90 \text{ Pa} \cdot \text{s}^m ; m = 0,4 \\ a &= 5 ; \tau_0 = 15 \text{ Pa} \end{aligned}$$

Pour un plus petit t_{final} :



EXPÉRIENCE 1 : ÉTALEMENT

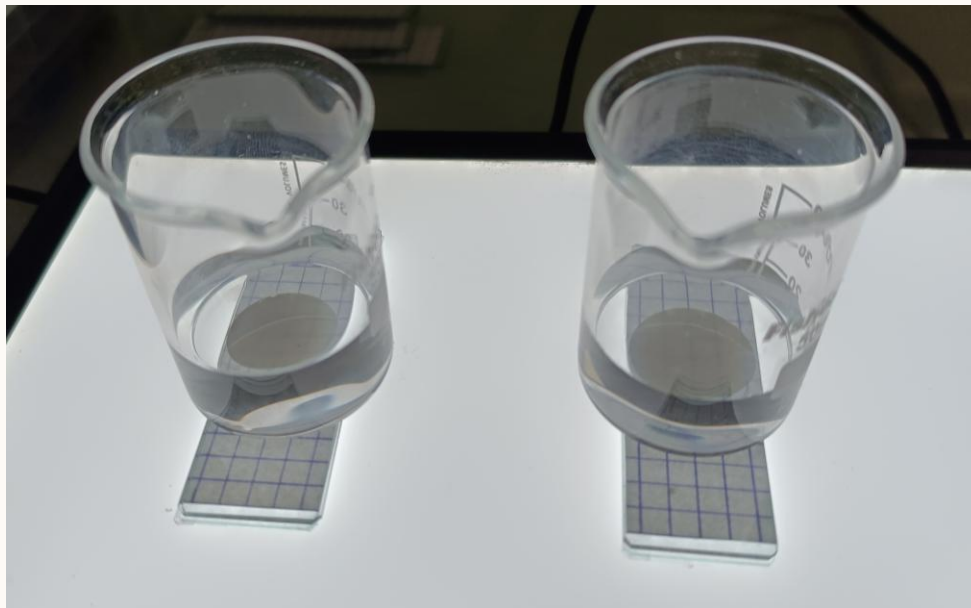
PROTOCOLE

6

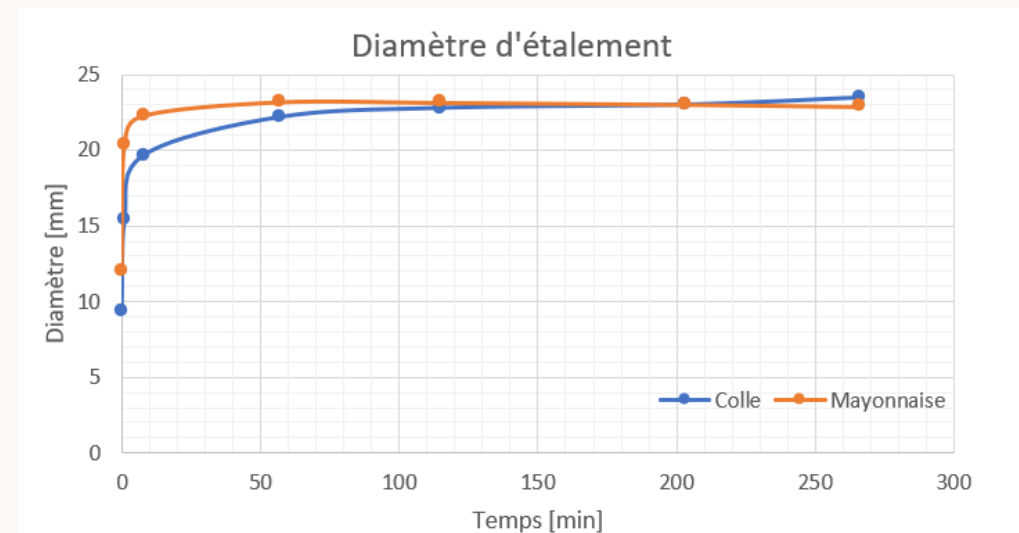
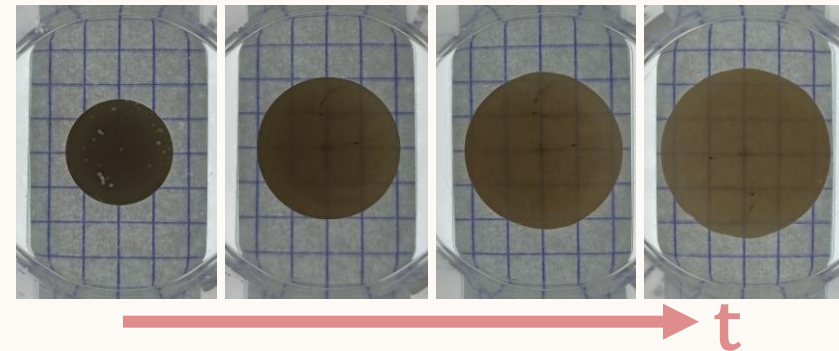
1. Dépôt d'une goutte sur une lame de verre, et dépôt de la lame supérieure.

2. Dépôt de la masse : un bécher avec de l'eau ($M = 50\text{g}$)

➤ Masse transparente !

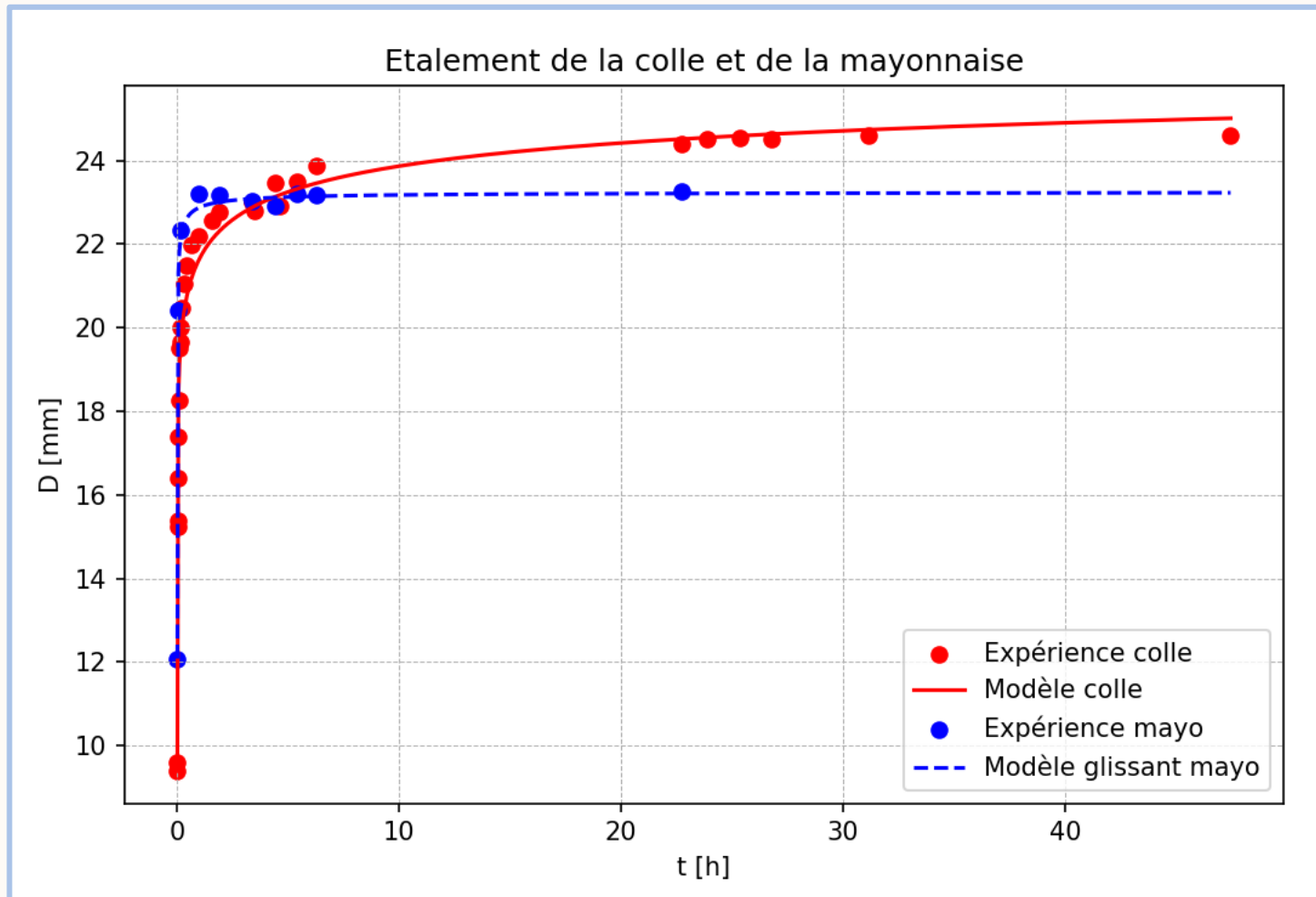


3. Prise en photo régulière et mesure du diamètre.



EXPÉRIENCE 2 : ÉTALEMENT DE COLLE ET ÉMULSION

7



Masse de la goutte compressée :

- 95 mg pour la colle
- 55 mg pour l'émulsion

Ajusté avec $a = 5$

Colle : modèle **non-glissant**

Emulsion (mayonnaise) :
modèle **glissant**

➤ Vérifié expérimentalement

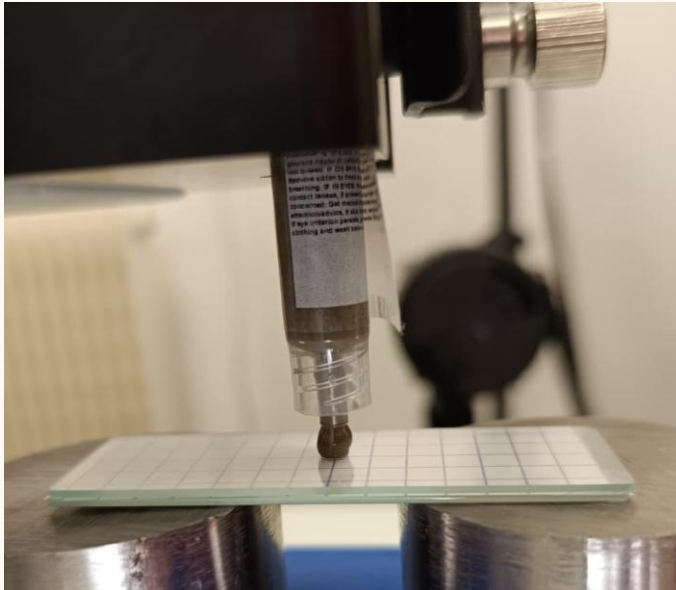
➡ **Excellent fit**
modèle / expérience
de la valeur finale et du
comportement dynamique

EXPÉRIENCE 2 : COMPRESSIONS

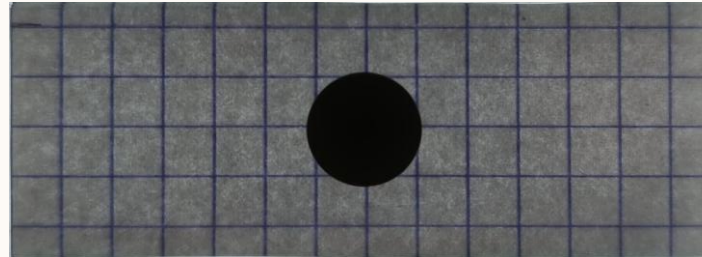
PROTOCOLE

8

1. Dépôt d'une goutte sur une lame de verre



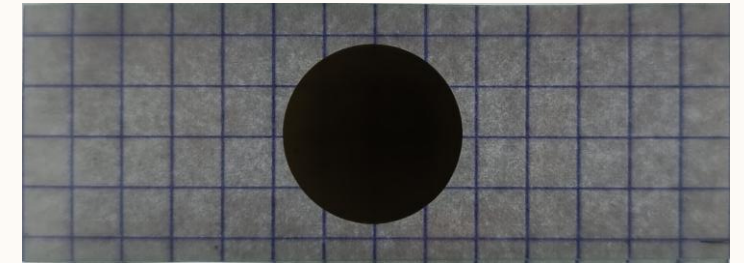
2. Dépôt de la lame supérieure et photo sur panneau LED



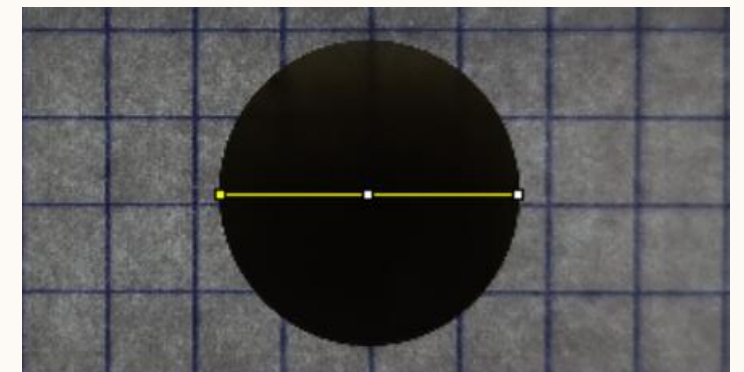
3. Compression par une masse



4. Photo sur panneau LED après la compression

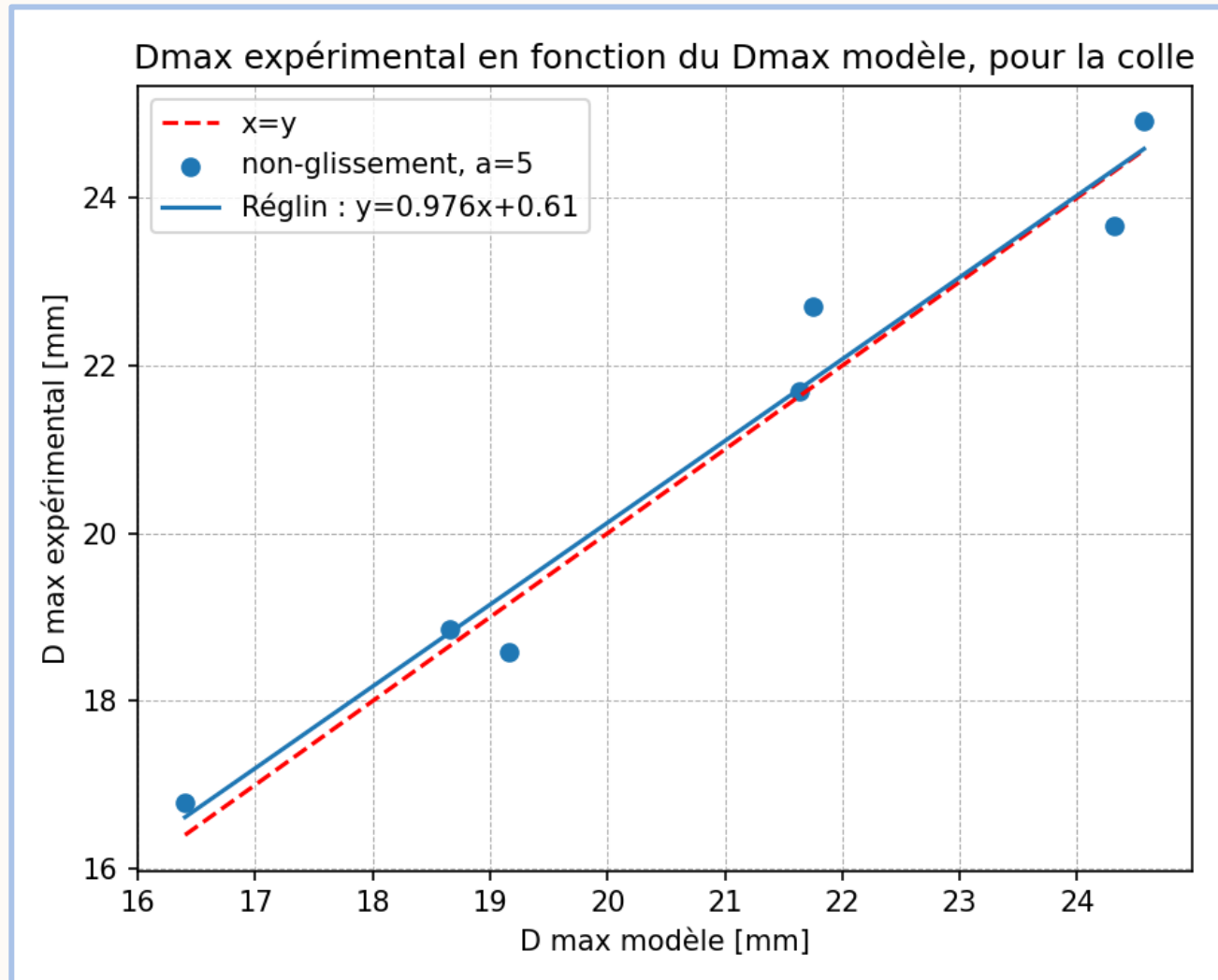


5. Mesure des diamètres



EXPÉRIENCE 2 : COMPRESSIONS AVEC LA COLLE

9



Masse de la goutte compressée :

- 95 mg
- 55 mg

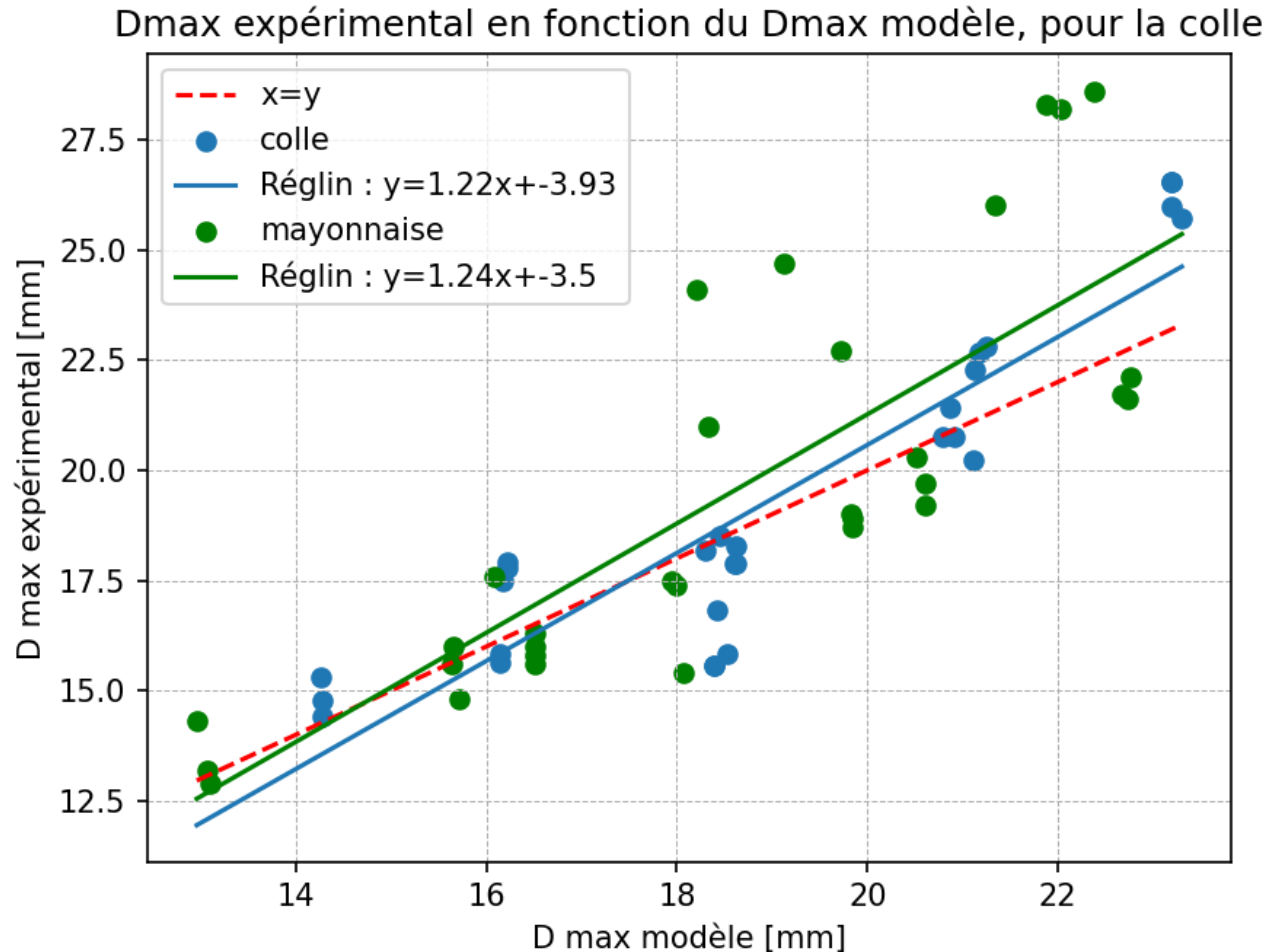
Masse de compression :

- 20 g
- 40 g
- 50 g
- 100 g
- 200 g (pour une goutte de 55mg)

EXPÉRIENCE 1 : COMPRESSIONS

AVEC LA COLLE ET L'ÉMULSION

10



Sans avoir attendu t_{final}

Masse de la goutte compressée :

- 95 mg
 - 55 mg
 - 30 mg
 - 10 mg
- } colle
- } émulsion

Masse de compression :

- 20 g
- 40 g
- 50 g
- 60 g
- 100 g
- 200 g